

	DEPARTAMENTO INFORMÁTICA	DOCUMENTO PRÁCTICA
	FUNDAMENTOS DE HARDWARE	
	EXPLORACION NOMENCLATURAS MICRO	

1. OBJETIVOS

Buscar e identificar las nomenclaturas de los microprocesadores. Antiguos y modernos.

Nomenclatura de un procesador Intel:

Nomenclatura ::= <Marca> <Nombre descriptivo> [<Numero> <NúmeroDeProcesador>]

NumeroDeProcesador ::= <NúmeroDeSerie><NúmeroSKU><Sufijo>

Algunos ejemplos:

- 2000-2005

Intel Pentium III (2000)

Intel Pentium 4 (2000)

AMD Athlon XP (2001)

Intel Pentium M (2003)

AMD Athlon 64 (2003)

- 2005-2010

Intel Core 2 Duo (2006)

AMD Athlon X2 (2006)

Intel Core i7 (2008)

AMD Phenom (2008)

Intel Core i5 (2009)

- 2010-2015

Intel Sandy Bridge (2011)

AMD Bulldozer (2011)

Intel Ivy Bridge (2012)

AMD Piledriver (2012)

Intel Haswell (2013)

AMD Steamroller (2014)

- 2015-2020

Intel Skylake (2015)

AMD Zen (2017)

Intel Kaby Lake (2016)

AMD Ryzen (2017)

Intel Coffee Lake (2017)

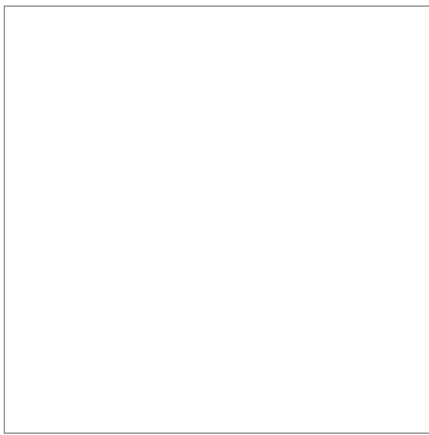
AMD Ryzen Threadripper (2017)
Intel Ice Lake (2019)

- 2020-presente

AMD Ryzen 5000 (2020)
Intel Tiger Lake (2020)
AMD Ryzen 6000 (2022)
Intel Alder Lake (2021)
AMD Ryzen 7000 (2022)
Intel Raptor Lake (2022)

2. MICROS ANTIGUOS

Buscar una fotografía del encapsulado – serigrafía de un microprocesador Intel antiguo: CORE 2 DUO – CELERON – DUAL CORE.... Intentar obtener información partiendo de los datos que vienen serigrafiados.



Velocidad de reloj: 2,66G, tamaño del caché L2: 6M, velocidad FSB: 1333, versión: 86.



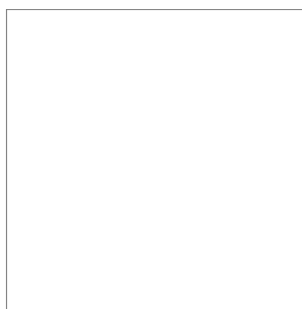
Velocidad de reloj: 😊



Velocidad de reloj: 2,88G, tamaño del caché L2: 2M, velocidad FSB: 888, versión: 86.

3. INTEL FAMILIA i3 i5 i7 i9

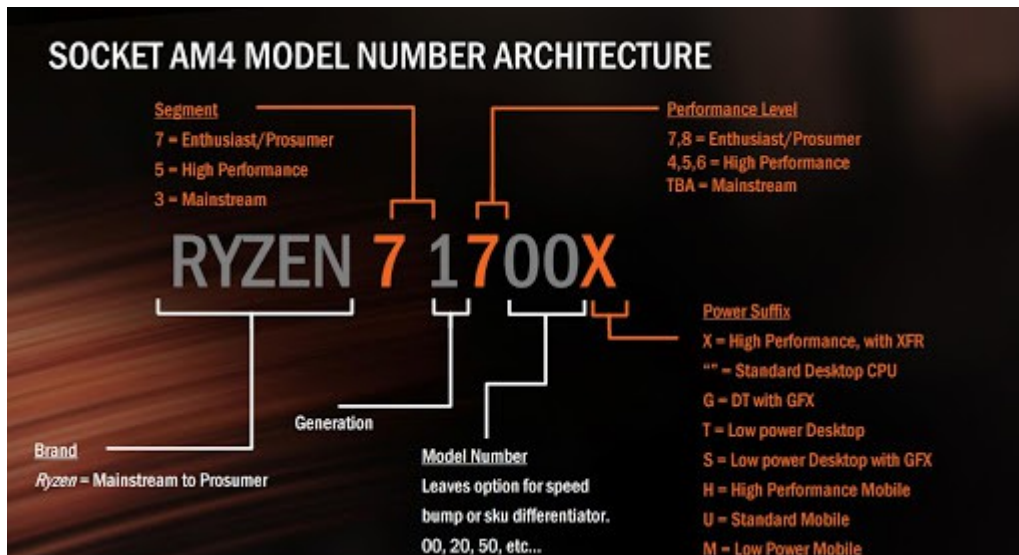
En los últimos años los microprocesadores vienen Serigrafiados con la gama y generación. Buscar un diagrama explicativo de la nomenclatura de INTEL lo más completa posible.



Nomenclatura ::= <Marca> <Nombre descriptivo> [<Numero> <NúmeroDeProcesador>]
 NumeroDeProcesador ::= <NúmeroDeSerie><NúmeroSKU><Sufijo>

4. AMD FAMILIA RYZEN 3 -5 -9 ...

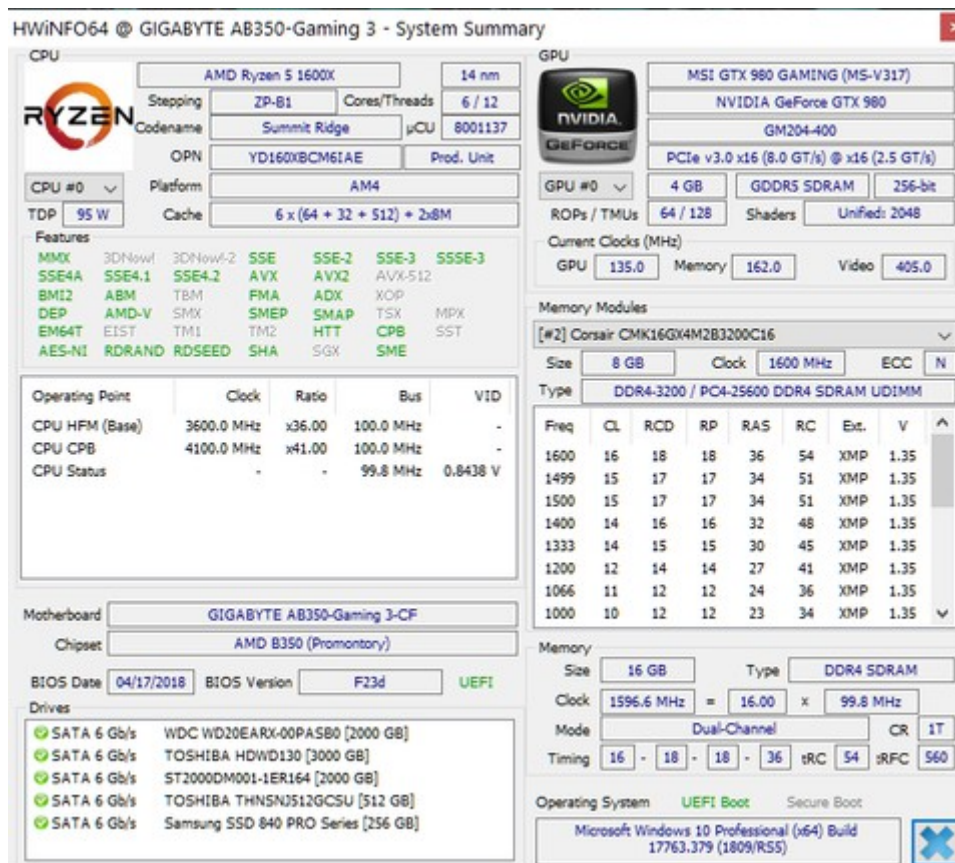
Buscar un diagrama explicativo de la nomenclatura de AMD lo más completa posible.



Nomenclatura ::= “Raycen” <Versión> <Generación> <Rendimiento><NúmeroModelo><Sufijo>

5. SET DE INSTRUCCIONES

Buscar una fotografía de HWINFO que muestre las características del Microprocesador.



Veréis un listado de FEATURTES en varios colores. Nos está indicando los SET DE INSTRUCCIONES SOPORTADAS. PEGARLO

HWINFO64 @ GIGABYTE AB350-Gaming 3 - System Summary

CPU
 AMD Ryzen 5 1600X
 Stepping: ZP-B1
 Codename: Summit Ridge
 OPN: YD160XBCM6IAE
 Platform: AM4
 Cache: 6 x (64 + 32 + 512) + 2x8M
 TDP: 95 W
 Features: MMX, SSE4.1, SSE4.2, AVX, AVX2, AVX-512, BMI2, ABM, TBM, FMA, ADX, XOP, DEP, AMD-V, SMX, SMEP, SMAP, TSX, MPX, EM64T, EIST, TM1, TM2, HTT, CPB, SST, AES-NI, RDRAND, RDSEED, SHA, SGX, SME

GPU
 MSI GTX 980 GAMING (MS-V317)
 NVIDIA GeForce GTX 980
 GM204-400
 PCIe v3.0 x16 (8.0 GT/s) @ x16 (2.5 GT/s)
 4 GB GDDR5 SDRAM 256-bit
 ROPs / TMUs: 64 / 128
 Shaders: Unified: 2048
 Current Clocks (MHz): GPU 135.0, Memory 162.0, Video 405.0

Memory Modules
 [#2] Corsair CMK16GX4M2B3200C16
 Size: 8 GB, Clock: 1600 MHz, ECC: N
 Type: DDR4-3200 / PC4-25600 DDR4 SDRAM UD1MM

Freq	CL	RCD	RP	RAS	RC	Ext.	V
1600	16	18	18	36	54	XMP	1.35
1499	15	17	17	34	51	XMP	1.35
1500	15	17	17	34	51	XMP	1.35
1400	14	16	16	32	48	XMP	1.35
1333	14	15	15	30	45	XMP	1.35
1200	12	14	14	27	41	XMP	1.35
1066	11	12	12	24	36	XMP	1.35
1000	10	12	12	23	34	XMP	1.35

Operating Point

	Clock	Ratio	Bus	VID
CPU FHM (Base)	3600.0 MHz	x36.00	100.0 MHz	-
CPU CPB	4100.0 MHz	x41.00	100.0 MHz	-
CPU Status	-	-	99.8 MHz	0.8438 V

Motherboard
 GIGABYTE AB350-Gaming 3-CF
 Chipset: AMD B350 (Promontory)
 BIOS Date: 04/17/2018, BIOS Version: F23d, UEFI

Drives

- SATA 6 Gb/s: WDC WD20EARX-00PASB0 [2000 GB]
- SATA 6 Gb/s: TOSHIBA HDWD130 [3000 GB]
- SATA 6 Gb/s: ST2000DM001-1ER164 [2000 GB]
- SATA 6 Gb/s: TOSHIBA THNSNJ512GCSU [512 GB]
- SATA 6 Gb/s: Samsung SSD 840 PRO Series [256 GB]

Memory
 Size: 16 GB, Type: DDR4 SDRAM
 Clock: 1596.6 MHz = 16.00 x 99.8 MHz
 Mode: Dual-Channel, CR: 1T
 Timing: 16 - 18 - 18 - 36 tRC 54 tRFC 560

Operating System
 UEFI Boot, Secure Boot
 Microsoft Windows 10 Professional (x64) Build 17763.379 (1809/RSS)

CPU #0
 Platform: AM4
 TDP: 95 W
 Cache: 6 x (64 + 32 + 512) + 2x8M
 Features: MMX, SSE4.1, SSE4.2, AVX, AVX2, AVX-512, BMI2, ABM, TBM, FMA, ADX, XOP, DEP, AMD-V, SMX, SMEP, SMAP, TSX, MPX, EM64T, EIST, TM1, TM2, HTT, CPB, SST, AES-NI, RDRAND, RDSEED, SHA, SGX, SME

Operating Point

	Clock	Ratio	Bus	VID
CPU FHM (Base)	3600.0 MHz	x36.00	100.0 MHz	-
CPU CPB	4100.0 MHz	x41.00	100.0 MHz	-
CPU Status	-	-	99.8 MHz	0.8438 V

Cada SET de ellos es un conjunto de operaciones basadas en algún ámbito lógico de programación.

Buscar de cada uno una breve descripción.

Tecnologías de procesamiento

- MMX (1996): Acelera el procesamiento de aplicaciones multimedia.
- SSE (1999): Mejora la velocidad de procesamiento de aplicaciones que utilizan operaciones de procesamiento de datos en paralelo.
- SSE-2 (2000): Amplía las capacidades de SSE para mejorar la velocidad de procesamiento de aplicaciones que utilizan operaciones de procesamiento de datos en paralelo.
- SSE-3 (2004): Introduce nuevas instrucciones para mejorar la velocidad de procesamiento de aplicaciones que utilizan operaciones de procesamiento de datos en paralelo.

- SSSE-3 (2006): Agrega nuevas instrucciones para mejorar la velocidad de procesamiento de aplicaciones que utilizan operaciones de procesamiento de datos en paralelo.
- SSE4.1 (2006): Introduce nuevas instrucciones para mejorar la velocidad de procesamiento de aplicaciones que utilizan operaciones de procesamiento de datos en paralelo.
- SSE4.2 (2008): Amplía las capacidades de SSE4.1 para mejorar la velocidad de procesamiento de aplicaciones que utilizan operaciones de procesamiento de datos en paralelo.

Seguridad

- DEP (2004): Protege contra la ejecución de código malicioso en áreas de memoria no autorizadas.
- SMEP (2012): Previene la ejecución de código malicioso en modo supervisor, lo que ayuda a proteger la seguridad del sistema.

Virtualización y memoria

- VMX (2005): Acelera el procesamiento de aplicaciones que utilizan virtualización.
- EMT64 (2004): Permite a los sistemas utilizar más de 4 GB de memoria RAM, lo que mejora la capacidad de procesamiento.

Eficiencia energética

- EIST (2004): Mejora la eficiencia energética de los sistemas que utilizan procesadores Intel, lo que ayuda a reducir el consumo de energía y prolongar la vida útil de la batería.

6. INTEL FEACHURES

- Arquitectura híbrida: Los microprocesadores Intel de la 15ª generación utilizan una arquitectura híbrida que combina núcleos de alto rendimiento y núcleos de bajo consumo.
- Mejora en el rendimiento: Los microprocesadores Intel de la 15ª generación ofrecen un rendimiento mejorado en comparación con las generaciones anteriores.
- Eficiencia energética: Los microprocesadores Intel de la 15ª generación están diseñados para ser más eficientes en términos de consumo de energía.

7. AMD FEACHURES

Realizar la misma búsqueda de información sobre AMD RYZEN de la serie 9000

Microarquitectura Zen 5

- Hasta 16 núcleos y 32 hilos
- Velocidad de reloj máxima teórica de 5,7 GHz
- 64 MB de caché L3
- TDP de hasta 65 W

Modelos

- Ryzen 9 9950X: 16 núcleos, 32 hilos, 5,7 GHz.
- Ryzen 7 9700X: 8 núcleos, 16 hilos, 5,5 GHz.
- Ryzen 5 9600X: 6 núcleos, 12 hilos, 5,3 GHz.

Características

- Rendimiento excepcional en juego y creación de contenido.
- Eficiencia energética mejorada.
- Compatible con plataforma AM5.
- Tecnología de virtualización AMD-V.

8. ARM

Microprocesador ARM de 2ª generación Qualcomm:

- Nombre del más moderno: Snapdragon 8 Elite.
- Núcleos: 18 núcleos (6L+6L+6M).
- Memoria: LPDDR5X con un ancho de banda de 192 bits.
- Rendimiento: Un 40% más de rendimiento y de rendimiento energético en el apartado gráfico.
- Eficiencia energética: Un 44% más de eficiencia energética en comparación con la generación anterior.

Características clave

- Diseño y organización del microprocesador para ofrecer un rendimiento mejorado y una mayor eficiencia energética.
- Utilizado en dispositivos móviles, equipos portátiles y aplicaciones de IA de bajo rendimiento.